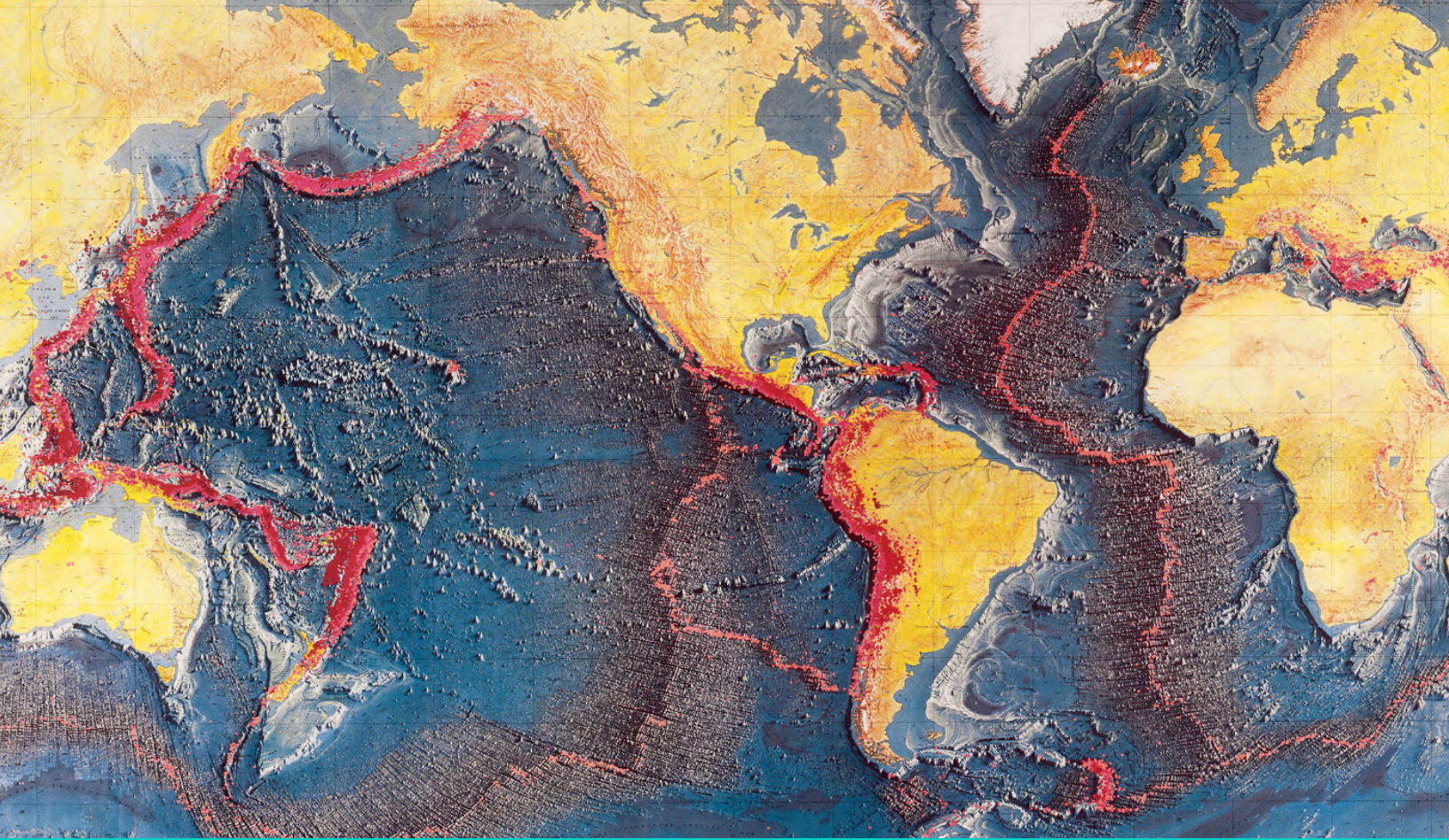




PRE - INFORME ASESORÍA I

ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:

distribución espacial y
temporal de eventos extremos

INSTITUCIÓN

Universidad de Santiago de Chile



Tetrametric
ESTADÍSTICA CONSULTORA

FECHA

22 de junio de 2026

PRESENTADO POR

María José Valderrama Nuñez
Tamar Isai Rojas Castillo

PRESENTADO PARA

Dr. Luis Felipe Figueroa
Dr. Francisco Plaza Vega

Tabla de contenidos

1	Resumen ejecutivo	3
2	Antecedentes	3
3	Objetivo general	3
3.1	Objetivos específicos	3
4	Alcance del informe	3
5	Descripción de datos y parámetros de descarga	4
5.1	Fuente de datos y parámetros de descarga	4
5.1.1	Datos originales	5
6	Metodología y justificación estadística	5
6.1	Depuración y control de calidad	5
6.2	Caracterización descriptiva	6
6.2.1	Delimitación temporal y conteo de eventos	6
6.2.2	Caracterización descriptiva de la variable magnitud sísmica (mag)	6
6.2.3	Caracterización descriptiva de la profundidad sísmica	6
6.3	Caracterización temporal	6
6.3.1	Preparación de variables temporales e indicadores de magnitud	6
6.3.2	Conteos y tasas temporales de ocurrencia	7
6.3.3	Construcción de series temporales mensuales y anuales	7
6.3.4	Recurrencia temporal de eventos $M \geq 7,0$	7
6.3.5	Composición por categoría de magnitud	7
6.4	Caracterización espacial	7
6.4.1	Georreferenciación y asignación de zona	7
6.4.2	Conteo de eventos por zona y año	8
6.4.3	Estadísticos descriptivos por zona	8
6.4.4	Distribución de profundidad por zona	8
7	Resultados	8
7.1	Depuración y control de calidad	8
7.2	Caracterización Descriptiva	9
7.3	Caracterización temporal	10
7.4	Caracterización Espacial	11
8	Discusión de resultados	12
9	Conclusiones y Recomendaciones	12
10	Referencias	13
11	Anexos reproducibles	13

1. Resumen ejecutivo

2. Antecedentes

La actividad sísmica constituye un fenómeno geofísico que ocurre de manera transversal a lo largo del mundo. En este contexto, los catálogos abiertos de terremotos permiten acceder a registros sistemáticos de estos eventos sísmicos observados a escala global. Su relevancia radica en una posible caracterización territorial, gestión institucional y/o la comprensión de patrones espaciales y temporales asociados a zonas tectónicamente activas.

La fuente principal de información del presente informe corresponde al catálogo de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), que se utiliza por su cobertura global, disponibilidad pública y trazabilidad de consulta.

3. Objetivo general

El presente pre-informe se desarrolla en el marco de una asesoría estadística orientada a transformar los datos públicos de eventos sísmicos en información cuantitativa confiable, documentada e interpretable. La contraparte solicitante requiere una caracterización de grandes terremotos a nivel mundial, con especial interés en su distribución espacial, evolución temporal, comparación entre zonas geográficas de interés, recurrencia y presencia de eventos extremos, con resultados interpretables y fácilmente replicables.

El análisis se concentra en eventos de magnitud $M \geq 6,5$. Este umbral permite focalizar la revisión en terremotos relevantes según el interés de estudio solicitado.

3.1. Objetivos específicos

- Documentar la fuente de datos, fecha de descarga, parámetros de consulta y criterios de selección que se utilizan para construir la base de análisis.
- Realizar un control de calidad de los datos, considerando duplicados, valores faltantes, consistencia temporal, consistencia espacial y tipo de evento.
- Describir la distribución de los eventos según magnitud, profundidad, frecuencia anual, frecuencia decadal y ocurrencia de eventos extremos.
- Comparar preliminarmente la actividad sísmica observada en el Cinturón de Fuego del Pacífico respecto del resto del mundo, utilizando una definición geográfica explícita y reproducible.
- Identificar limitaciones metodológicas relevantes del análisis.

4. Alcance del informe

- Este pre-informe corresponde a una primera etapa de análisis estadístico descriptivo y exploratorio, centrada en la distribución espacial y temporal de eventos sísmicos de gran magnitud a nivel global. El estudio considera eventos registrados en el catálogo de la USGS durante el período 2000-2025, con magnitud $M \geq 6,5$.

La unidad de análisis corresponde a cada evento sísmico registrado en dicho catálogo, considerando principalmente las variables `time`, `latitude`, `longitude`, `mag`, `depth`, `magType`, `locationSource`, `magSource` y `status`. En consecuencia, las conclusiones presentadas se derivan exclusivamente de los datos descargados desde la USGS, por lo que deben interpretarse dentro de los límites, cobertura y características propias de esta fuente de información.

- El pre-informe no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico.
- El desarrollo del pre-informe se realiza utilizando Positron como entorno de trabajo para R y QGIS para la manipulación y visualización de datos georreferenciados.

Asimismo, se puede utilizar NotebookLM únicamente como apoyo para la lectura en español de bibliografía que originalmente se encuentre en inglés, con el fin de facilitar su comprensión por parte del equipo de trabajo.

Como apoyo complementario al proceso de programación, se incorpora el uso de una extensión de ChatGPT en Positron, principalmente para orientar la estructura del código, proponer formas más simples y ordenadas de ejecutar los procedimientos, y buscar soluciones ante errores puntuales de ejecución, priorizando funciones nativas de R y recurriendo a librerías externas solo cuando sea necesario.

Ninguna herramienta de inteligencia artificial puede generar redacción, interpretación, análisis, conclusiones ni contenido final del informe. Su uso queda sujeto al acuerdo de todos los integrantes del equipo de trabajo.

5. Descripción de datos y parámetros de descarga

5.1. Fuente de datos y parámetros de descarga

La fuente principal de información corresponde al catálogo público de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), específicamente el sitio USGS Earthquake Catalog Search. La configuración utilizada se documenta en la siguiente bitácora de descarga.

Parámetro	Valor registrado
Fuente	USGS Earthquake Catalog Search
Formato de descarga	CSV
Archivo crudo conservado	BBDD/query.csv
Fecha de descarga	15/06/2026
Hora de descarga	22:05
Encargo asociado	Análisis global de grandes terremotos
Cobertura geográfica	Mundial (World / Worldwide)
Inicio del período	2000-01-01 00:00:00 UTC
Fin del período	2025-12-31 23:59:59 UTC
Magnitud mínima	$M \geq 6,5$
Magnitud máxima	Sin filtro
Profundidad mínima	Sin filtro
Profundidad máxima	Sin filtro
Estado de revisión	Any
Tipo de evento	Sin filtro específico
Ordenamiento	Time - Oldest First

Tabla 1. Parámetros de descarga registrados para la base principal de análisis.

El formato `.CSV` se utiliza como base principal del procesamiento estadístico, aunque paralelamente se utiliza un formato `.GeoJSON` con las mismas características en el software `QGIS`.

5.1.1. Datos originales

Una vez que los datos se descargan desde USGS según los parámetros indicados en la Tabla 1, el archivo crudo `BBDD/query.csv` se importa en R y se almacena inicialmente como el objeto `sismos_raw`. Esta base conserva las variables originales entregadas por USGS, sin modificaciones previas, y constituye el punto de partida del proceso de depuración, selección y construcción de variables derivadas.

Las variables originales del catálogo pueden organizarse en distintos grupos según su función:

- Variables de identificación y trazabilidad del evento, como `id`, `net`, `status`, `locationSource` y `magSource`.
- Variables temporales, principalmente `time`, a partir de la cual se construyen fechas, años, meses y décadas.
- Variables espaciales, como `latitude`, `longitude` y `place`, que se utilizan para ubicar los eventos y construir comparaciones geográficas.
- Variables correspondientes a características sísmicas del evento, como `mag`, `magType`, `depth` y `type`.

Además, la base original contiene variables asociadas a la medición instrumental, incertidumbre o calidad del procesamiento, tales como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`. Estas variables se revisan durante el control de calidad, pero no se seleccionan como variables centrales del presente análisis, ya que el objetivo del pre-informe se enfoca en caracterizar la frecuencia de eventos y el comportamiento de `mag`, `depth`, `time`, `latitude` y `longitude`.

6. Metodología y justificación estadística

6.1. Depuración y control de calidad

La depuración de la base tiene como propósito evaluar si los registros provenientes de USGS son adecuados para el análisis descriptivo, temporal y espacial del encargo. El control de calidad considera valores faltantes, duplicados, tipo de evento, estado de revisión, consistencia temporal, consistencia espacial, unidades de medida y cumplimiento del umbral definido sobre `mag`.

El diagnóstico distingue entre variables centrales del análisis y variables auxiliares de `sismos_raw`. Estas últimas asociadas a incertidumbre o procesamiento instrumental presentan la mayoría de valores faltantes y no se consideran para el resto de análisis, por lo que se conservan en la base cruda y se reportan como una limitación para análisis posteriores.

Las revisiones aplicadas y sus resultados se documentan en el anexo reproducible. (*véase anexo de control de calidad*).

6.2. Caracterización descriptiva

6.2.1. Delimitación temporal y conteo de eventos

Se define el período de análisis entre 2000 y 2025, equivalente a 26 años o 312 meses de observación. En dicho intervalo, la base `sismos` contiene 1.186 terremotos con magnitud mayor o igual a 6,5. Esta etapa permite fijar el alcance temporal del estudio y establecer el total de eventos sobre el cual se calculan las tasas de ocurrencia.

6.2.2. Caracterización descriptiva de la variable magnitud sísmica (mag)

Se caracterizan las magnitudes de los terremotos mediante estadísticos descriptivos de tendencia central, dispersión y posición, incluyendo media, mediana, desviación estándar, máximo y cuantiles relevantes.

Además, se calcula la magnitud máxima por año para identificar la mayor intensidad registrada en cada período anual. Finalmente, se resume la distribución de eventos según categoría de magnitud, obteniendo el número, proporción y porcentaje de terremotos en cada grupo.

Esta etapa permite describir la severidad de los eventos sísmicos, comparar su comportamiento anual y evaluar la concentración de terremotos según rangos de magnitud.

6.2.3. Caracterización descriptiva de la profundidad sísmica

Se caracterizan las profundidades de los eventos sísmicos mediante estadísticos descriptivos de tendencia central, dispersión y posición, incluyendo media, mediana, desviación estándar, máximo y cuantiles relevantes.

Además, se resume la distribución de eventos según categoría de profundidad, identificando la proporción de terremotos en cada rango definido.

Esta etapa permite describir la profundidad típica de los eventos, evaluar su variabilidad y reconocer la concentración de terremotos según niveles de profundidad.

6.3. Caracterización temporal

6.3.1. Preparación de variables temporales e indicadores de magnitud

El análisis temporal se desarrolla como una extensión de la caracterización descriptiva, incorporando una estructura de conteos que permite observar la ocurrencia sísmica en distintas escalas de agregación. Para ello, la base `sismos` se prepara mediante variables auxiliares de calendario: `fecha_mes`, que estandariza cada evento al primer día del mes correspondiente, y `decada`, que agrupa los registros en períodos de diez años.

Además, se definen indicadores para identificar eventos con magnitud mayor o igual a 7,0, 7,5 y 8,0. El umbral $M \geq 7,0$ responde directamente al foco solicitado por la asesoría, mientras que los niveles 7,5 y 8,0 permiten contrastar la frecuencia de eventos de mayor severidad dentro del mismo catálogo.

6.3.2. Conteos y tasas temporales de ocurrencia

La frecuencia de eventos se caracteriza mediante conteos mensuales, anuales y decadales, tanto para el catálogo completo como para los umbrales de magnitud definidos. La escala mensual permite revisar fluctuaciones de corto plazo, la escala anual facilita la comparación entre años calendario y la escala decadal entrega una lectura agregada de largo plazo.

Para la comparación decadal se calculan tasas anuales promedio, ajustando los conteos por la cantidad efectiva de años observados en cada período. Esta decisión es necesaria porque el tramo 2020-2025 corresponde a una década incompleta; por lo tanto, su lectura se realiza en eventos por año observado y no solo mediante frecuencias absolutas.

6.3.3. Construcción de series temporales mensuales y anuales

Los conteos mensuales y anuales se organizan como series temporales regulares para el catálogo completo y para los eventos $M \geq 7,0$. En la serie mensual se completan explícitamente los meses sin eventos con valor cero, ya que representan ausencia de registros en el catálogo y no pérdida de información temporal. Luego se calculan resúmenes descriptivos básicos, con el fin de identificar niveles típicos, valores extremos y variación general de la ocurrencia observada.

6.3.4. Recurrencia temporal de eventos $M \geq 7,0$

La recurrencia temporal se evalúa para los eventos $M \geq 7,0$, ordenándolos cronológicamente y calculando los días transcurridos entre eventos consecutivos. Estos intervalos se resumen mediante media, mediana, mínimo, máximo y cuartiles por década. Dado que el catálogo es global, esta medida se interpreta como recurrencia temporal dentro del conjunto de eventos analizado y no como recurrencia física de una falla, región o zona sismotectónica específica.

6.3.5. Composición por categoría de magnitud

Finalmente, se revisa la composición anual y decadal según `magnitud_cat`, que clasifica los eventos en categorías excluyentes: “Fuerte”, “Mayor” y “Grande o extremo”. Esta lectura complementa los umbrales acumulativos y permite identificar qué niveles de severidad explican principalmente la frecuencia observada en cada período.

6.4. Caracterización espacial

6.4.1. Georreferenciación y asignación de zona

Se incorporan polígonos geográficos de zonas sísmicas (Cinturón de Fuego, Cinturón Alpino-Himalayo, Dorsal Meso-Atlántica y Resto del mundo) y se transforman los registros de terremotos en puntos espaciales a partir de sus coordenadas de longitud y latitud. Luego, cada evento se asigna a una zona mediante intersección espacial; los eventos sin coincidencia territorial se clasifican como “Resto del mundo”.

6.4.2. Conteo de eventos por zona y año

Se calcula el total de eventos por zona y su distribución anual entre 2000 y 2025. Para mantener consistencia temporal y territorial, se completan las combinaciones zona-año sin registros con valor cero.

6.4.3. Estadísticos descriptivos por zona

Se resumen los principales indicadores por zona, incluyendo número de eventos, proporción, porcentaje, tasa anual, tasa mensual, magnitud y profundidad. Esta etapa permite comparar la frecuencia, severidad y características de los eventos entre zonas sísmicas.

6.4.4. Distribución de profundidad por zona

Se clasifica la profundidad de los eventos por zona, distinguiendo entre categorías superficial, intermedia y profunda. Luego, se calcula el número, proporción y porcentaje de eventos en cada categoría, permitiendo caracterizar la estructura de profundidad de cada zona sísmica.

7. Resultados

7.1. Depuración y control de calidad

Variable	Origen	Descripción breve	Análisis
id	Original	Identificador único	Duplicados y trazabilidad
time	Original	Fecha y hora original	Consistencia temporal
latitude	Original	Latitud del epicentro	Consistencia espacial
longitude	Original	Longitud del epicentro	Consistencia espacial
depth	Original	Profundidad en km	Descriptiva
mag	Original	Magnitud reportada	Umbral de magnitud
magType	Original	Tipo de magnitud	Escala de medida
place	Original	Localización textual	Interpretación espacial
type	Original	Tipo de evento	Eventos no tectónicos
status	Original	Estado de revisión	Control de calidad
net	Original	Red de reporte	Trazabilidad de fuente
locationSource	Original	Fuente de localización	Trazabilidad espacial
magSource	Original	Fuente de magnitud	Trazabilidad de magnitud
fecha_hora_utc	Derivada	Fecha-hora en UTC	Consistencia temporal
fecha	Derivada	Fecha calendario	Agrupación temporal
año	Derivada	Año del evento	Conteos anuales
mes	Derivada	Mes del evento	Conteos mensuales
fecha_mes	Derivada	Mes calendario	Conteos mensuales
decada	Derivada	Década del evento	Conteos decadales
profundidad_cat	Derivada	Categoría de profundidad	Clasificación por profundidad
magnitud_cat	Derivada	Categoría de magnitud	Clasificación por magnitud
zona	Derivada	Zona de comparación	Comparación espacial
evento_m70	Derivada	Indicador $M \geq 7,0$	Grandes terremotos
evento_m75	Derivada	Indicador $M \geq 7,5$	Sensibilidad por magnitud
evento_m80	Derivada	Indicador $M \geq 8,0$	Eventos extremos

Tabla 2. Variables consideradas en la depuración, control de calidad y análisis estadístico.

7.2. Caracterización Descriptiva

La caracterización descriptiva muestra que el catálogo contiene 1.186 eventos entre 2000 y 2025, equivalentes a 26 años o 312 meses de observación. (véase *tabla 3*).

La distribución de **mag** se concentra en valores cercanos al umbral de inclusión: la media es 6,90 y la mediana 6,80. El cuantil 75 alcanza 7,10, mientras que los cuantiles 90 y 95 alcanzan 7,50 y 7,70, respectivamente. Esto indica que la mayor parte de los eventos corresponde a magnitudes fuertes o mayores, mientras que los eventos extremos representan una fracción menor del catálogo. (véase *tabla 4*).

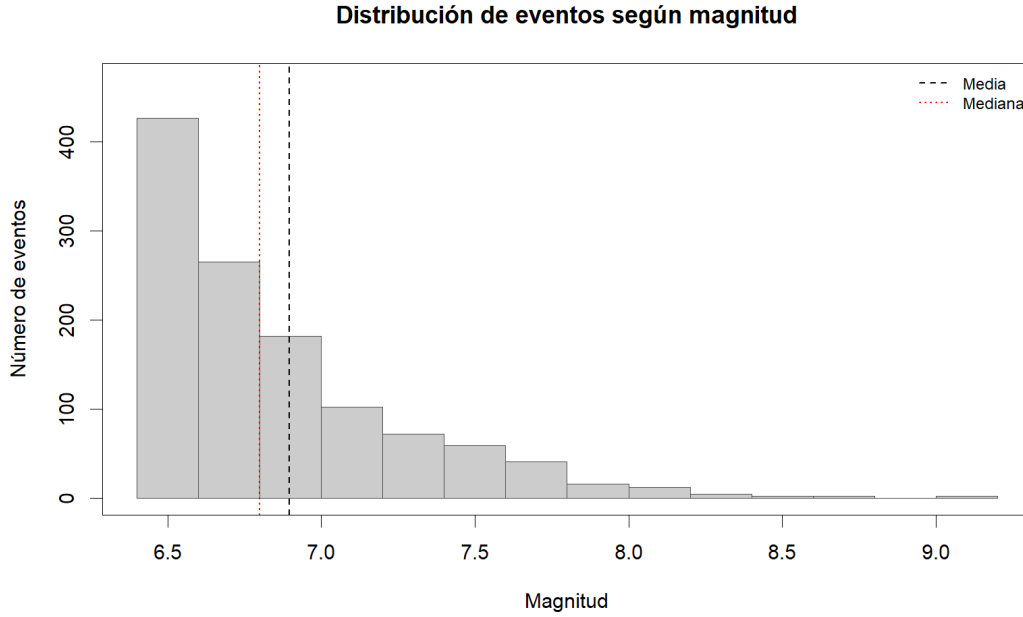


Figura 1. Distribución de eventos según magnitud para el catálogo analizado.

El histograma muestra una concentración marcada de eventos en los tramos inferiores del rango analizado, especialmente entre $M = 6,5$ y valores cercanos a $M = 7,0$. A medida que aumenta **mag**, la frecuencia de eventos disminuye progresivamente, generando una distribución asimétrica hacia la derecha. Esta forma indica que los eventos de mayor magnitud existen dentro del catálogo, pero ocurren con menor frecuencia relativa.

La clasificación por **magnitud_cat** complementa esta interpretación: 67,37 % de los eventos corresponde a la categoría Fuerte, 27,66 % a Mayor y 4,97 % a Grande o extremo. (véase *tabla 5*).

La magnitud máxima anual muestra que todos los años del período presentan al menos un evento de alta magnitud, con máximos destacados de 9,10 en 2004 y 2011, y 8,80 en 2010 y 2025. (véase *tabla 6*).

La variable **depth** presenta una distribución más asimétrica que **mag**. La mediana es 26,0 km, mientras que la media alcanza 93,1 km, diferencia que se explica por la presencia de eventos intermedios y profundos. En términos de **profundidad_cat**, predominan los eventos superficiales con 76,98 % del catálogo, seguidos por eventos intermedios (12,65 %) y profundos (10,37 %). Esta estructura

indica que la profundidad típica del catálogo es baja, aunque existe una cola de eventos de gran profundidad que eleva el promedio. (véanse tabla 7 y tabla 8).

7.3. Caracterización temporal

Entre 2000 y 2025 se registran 1.186 eventos, equivalentes a un promedio de 45,6 eventos por año. La frecuencia anual alcanza su valor máximo en 2010, con 61 eventos, y su valor mínimo en 2024, con 28 eventos. En términos descriptivos, la serie presenta oscilaciones interanuales alrededor de la media, sin mostrar una tendencia sostenida para todo el período. (véase tabla 9).

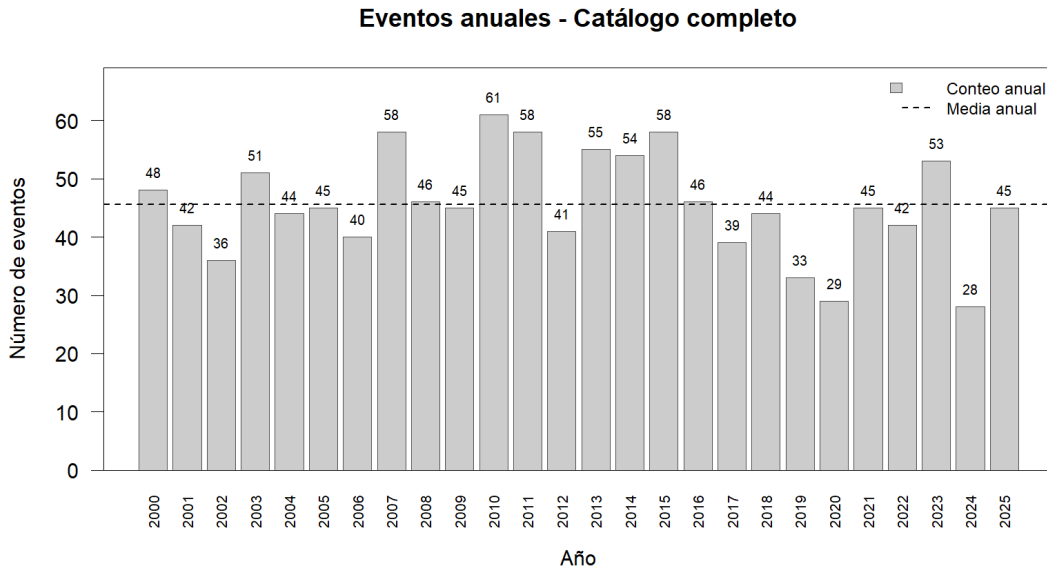


Figura 2. Eventos anuales del catálogo completo entre 2000 y 2025.

La visualización anual refuerza esta lectura: algunos años se ubican por sobre el nivel típico del período, especialmente 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015, mientras que 2019, 2020 y 2024 presentan conteos más bajos. Por ello, la comparación decadal permite una lectura más estable que la revisión año a año.

En el subconjunto $M \geq 7,0$ se registran 387 eventos, con una tasa media de 14,9 eventos por año. Al comparar por décadas, el mayor nivel se observa en la década de 2010, con 16,0 eventos por año, seguida por la década de 2000 con 14,3 y por el período 2020-2025 con 14,0. Como 2020-2025 corresponde a una década incompleta, la comparación se realiza mediante tasas anuales promedio y no solo con conteos absolutos. (véase tabla 10).

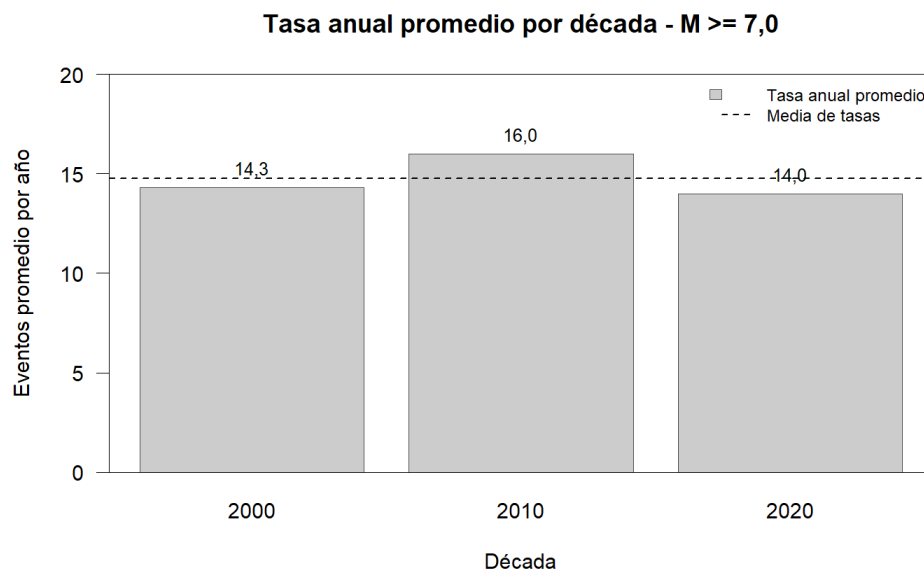


Figura 3. Tasa anual promedio por década para eventos con $M \geq 7,0$.

La tasa decadal muestra que 2020-2025 queda en un nivel cercano a la década de 2000 y por debajo de la década de 2010. Por lo tanto, la diferencia descriptiva más clara se concentra en la década de 2010, que presenta la mayor ocurrencia relativa de eventos $M \geq 7,0$ dentro del período analizado.

La recurrencia temporal global se resume a partir de los días transcurridos entre eventos consecutivos $M \geq 7,0$. La media del intervalo es 24,5 días y la mediana es 15,6 días, lo que indica una distribución asimétrica: la mayoría de los intervalos se ubica bajo el promedio, mientras que algunos períodos más extensos sin eventos elevan la media. El intervalo máximo alcanza 176,8 días y el mínimo es cercano a cero días, asociado a registros con muy poca separación temporal. (véase tabla 11).

El anexo temporal conserva el respaldo detallado de las series mensuales y anuales, la recurrencia por década y la composición decadal por `magnitud_cat`. (véanse figura 5, figura 6, figura 7 y figura 8).

7.4. Caracterización Espacial

La asignación espacial mediante la variable `zona` muestra una concentración marcada de eventos en **Cinturon de Fuego**, con 892 registros, equivalentes al 75,21 % del catálogo. En segundo lugar se ubica **Resto del mundo**, con 203 eventos (17,12 %), seguido por **Cinturon Alpino-Himalayo** con 63 eventos (5,31 %) y **Dorsal Meso-Atlantica** con 28 eventos (2,36 %). Esta distribución confirma que la mayor parte de los grandes terremotos del período se localiza en torno al principal cinturón sísmico del Pacífico. (véase tabla 12).

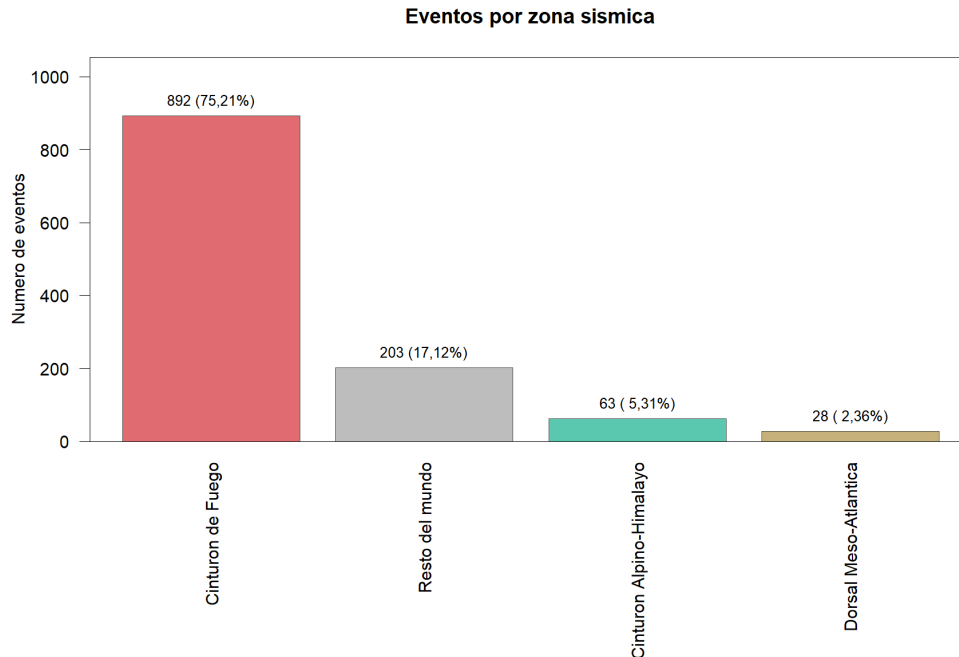


Figura 4. Distribución de eventos según zona sísmica asignada.

La comparación por tasas mantiene la misma estructura: **Cinturon de Fuego** registra en promedio 34,3 eventos por año, mientras que **Resto del mundo** alcanza 7,8. Las demás zonas presentan frecuencias considerablemente menores, con 2,4 eventos anuales en **Cinturon Alpino-Himalayo** y 1,1 en **Dorsal Meso-Atlantica**. Por tanto, la diferencia espacial más relevante se observa en la frecuencia de ocurrencia, más que en la magnitud central de los eventos.

En términos de *mag*, las medias por zona son cercanas entre sí, con valores alrededor de 6,9 en **Cinturon de Fuego**, **Resto del mundo** y **Cinturon Alpino-Himalayo**. En cambio, *depth* muestra una diferenciación más clara: **Dorsal Meso-Atlantica** presenta eventos exclusivamente superficiales, mientras que **Resto del mundo** concentra la mayor proporción relativa de eventos profundos. El detalle de estadísticos por zona, la distribución anual y la clasificación por *profundidad_cat* se mantiene en el anexo espacial para no sobrecargar el cuerpo del informe. (véanse *tabla 13*, *tabla 14* y *tabla 15*).

La interpretación espacial debe considerar que **Resto del mundo** no representa ausencia de actividad tectónica, sino eventos que no intersectan los polígonos definidos para las tres zonas principales. En consecuencia, los resultados dependen de la delimitación geográfica usada para construir *zona* y deben leerse como una comparación operativa, reproducible y consistente con la cartografía del estudio.

8. Discusión de resultados

9. Conclusiones y Recomendaciones

- Completar.

- Completar.
- Completar.

10. Referencias

Completar con las citas utilizadas en el texto. Las referencias se administran desde `referencias.bib`.

11. Anexos reproducibles

11.1. Control de calidad de la base USGS

La depuración de la base tiene como propósito evaluar si los registros provenientes de USGS son adecuados para el análisis descriptivo, temporal y espacial del encargo. El control de calidad considera valores faltantes, duplicados, tipo de evento, estado de revisión, consistencia temporal, consistencia espacial, unidades de medida y cumplimiento del umbral definido sobre `mag`.

11.1.1. Valores faltantes

Se revisa la presencia de valores faltantes en las variables centrales del análisis: `id`, `time`, `latitude`, `longitude`, `depth`, `mag`, `magType`, `place`, `type`, `status`, `net`, `locationSource` y `magSource`. Estas variables no presentan valores faltantes, por lo que no se requiere aplicar imputación, interpolación ni exclusión de registros para el análisis principal.

Las variables auxiliares de `sismos_raw`, como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`, sí presentan valores faltantes. Dado que estas variables describen aspectos instrumentales, incertidumbre o métricas de procesamiento, no se utilizan como eje del presente análisis. Se conservan en la base cruda y se reportan como una limitación para análisis posteriores.

11.1.2. Duplicados

Se evalúa la presencia de registros duplicados mediante dos criterios. Primero, se revisa `id`, sin detectar repeticiones. Segundo, se revisa la coincidencia conjunta de `fecha_hora_utc`, `latitude`, `longitude`, `depth` y `mag`, como criterio operativo para detectar eventos posiblemente repetidos. Tampoco se identifican duplicados bajo esta definición. En consecuencia, no se requiere aplicar consolidación de registros ni criterios de selección entre eventos equivalentes.

11.1.3. Tipo de evento y estado de revisión

Se verifican `type` y `status`. Todos los registros corresponden a `earthquake` y todos presentan estado `reviewed`. Por esta razón, no se requiere aplicar filtros adicionales por tipo de evento ni por estado de revisión.

11.1.4. Consistencia temporal

La variable `time` se convierte a `fecha_hora_utc`. A partir de esta conversión se construyen `fecha`, `año`, `mes`, `fecha_mes` y `decada`. Se verifica que todas las observaciones tienen una fecha válida y que se encuentran dentro del período definido para la descarga, entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2025. No se detectan eventos fuera del período de análisis.

11.1.5. Consistencia espacial

Se revisan los rangos de `latitude` y `longitude`, verificando que se encuentran dentro de valores geográficamente posibles. `latitude` se encuentra entre -61,8098 y 80,324, mientras que `longitude` se encuentra entre -179,971 y 179,9981. Estos rangos son consistentes con una búsqueda mundial. También se revisa `depth`, observándose valores entre 2,7 km y 676,4 km, sin profundidades negativas ni valores incompatibles con el análisis.

11.1.6. Magnitud y unidades de medida

Se verifica que `mag` cumple el umbral de descarga definido. La magnitud mínima observada es $M = 6,5$, por lo que la base cumple el criterio de inclusión del estudio. `depth` se interpreta en kilómetros y `time` en UTC, manteniendo las unidades reportadas por USGS. `magType` muestra distintos tipos de magnitud, lo que se considera una limitación metodológica al comparar eventos, ya que no todos los registros provienen necesariamente de una misma escala o procedimiento de estimación.

A partir de estas revisiones, la base procesada conserva los 1.186 eventos de la descarga. No se aplican imputaciones, interpolaciones, correcciones espaciales, correcciones temporales ni consolidación de duplicados sobre las variables centrales, debido a que el diagnóstico no evidencia problemas que justifiquen estos tratamientos. Las decisiones del proceso permiten mantener la trazabilidad entre la base cruda y la base de análisis.

11.2. Caracterización descriptiva

Indicador	Valor
Año de inicio	2000
Año de término	2025
Años analizados	26
Meses analizados	312
Eventos con $M \geq 6,5$	1.186

Tabla 3. Síntesis del período y tamaño del catálogo analizado.

Indicador	Valor
Media	6,90
Mediana	6,80
Desviación estándar	0,42
Máximo	9,10
Cuantil 25	6,60
Cuantil 50	6,80
Cuantil 75	7,10
Cuantil 90	7,50
Cuantil 95	7,70

Tabla 4. Resumen descriptivo de la magnitud de los eventos.

magnitud_cat	Eventos	%
Fuerte	799	67,37
Mayor	328	27,66
Grande o extremo	59	4,97

Tabla 5. Número y proporción de eventos por categoría de magnitud.

Año	Máx.	Año	Máx.	Año	Máx.
2000	8,00	2009	8,10	2018	8,20
2001	8,40	2010	8,80	2019	8,00
2002	7,90	2011	9,10	2020	7,80
2003	8,16	2012	8,60	2021	8,20
2004	9,10	2013	8,30	2022	7,60
2005	8,60	2014	8,20	2023	7,80
2006	8,30	2015	8,30	2024	7,50
2007	8,40	2016	7,90	2025	8,80
2008	7,90	2017	8,20		

Tabla 6. Magnitud máxima anual observada.

Indicador	Valor
Media	93,10 km
Mediana	26,00 km
Desviación estándar	164,10 km
Máximo	676,40 km
Cuantil 25	13,00 km
Cuantil 50	26,00 km
Cuantil 75	57,98 km
Cuantil 90	354,75 km
Cuantil 95	576,60 km

Tabla 7. Resumen descriptivo de la profundidad de los eventos.

profundidad_cat	Eventos	%
Superficial	913	76,98
Intermedio	150	12,65
Profundo	123	10,37

Tabla 8. Número y proporción de eventos por categoría de profundidad.

11.3. Caracterización temporal

Año	Catálogo	$M \geq 7,0$	$M \geq 7,5$	$M \geq 8,0$
2000	48	15	7	1
2001	42	15	7	1
2002	36	13	6	0
2003	51	15	5	1
2004	44	16	3	2
2005	45	11	5	1
2006	40	11	5	2
2007	58	18	10	4
2008	46	12	2	0
2009	45	17	8	1
2010	61	24	6	1
2011	58	20	4	1
2012	41	16	6	2
2013	55	19	6	2
2014	54	12	5	1
2015	58	19	8	1
2016	46	16	7	0
2017	39	7	3	1
2018	44	17	7	1
2019	33	10	3	1
2020	29	9	4	0
2021	45	19	6	3
2022	42	11	2	0
2023	53	19	6	0
2024	28	10	1	0
2025	45	16	7	1

Tabla 9. Conteo anual de eventos del catálogo completo y por umbrales de magnitud.

Década	Años obs.	Catálogo	$M \geq 7,0$	Tasa catálogo	Tasa $M \geq 7,0$
2000	10	455	143	45,5	14,3
2010	10	489	160	48,9	16,0
2020	6	242	84	40,3	14,0

Tabla 10. Conteo y tasa anual promedio por década para el catálogo completo y eventos con $M \geq 7,0$.

Indicador	Valor
Eventos con $M \geq 7,0$	387
Intervalos calculados	386
Media del intervalo (días)	24,5
Mediana del intervalo (días)	15,6
Cuartil 25 (días)	5,2
Cuartil 75 (días)	32,8
Mínimo (días)	0,0
Máximo (días)	176,8

Tabla 11. Resumen de recurrencia entre eventos consecutivos con $M \geq 7,0$.

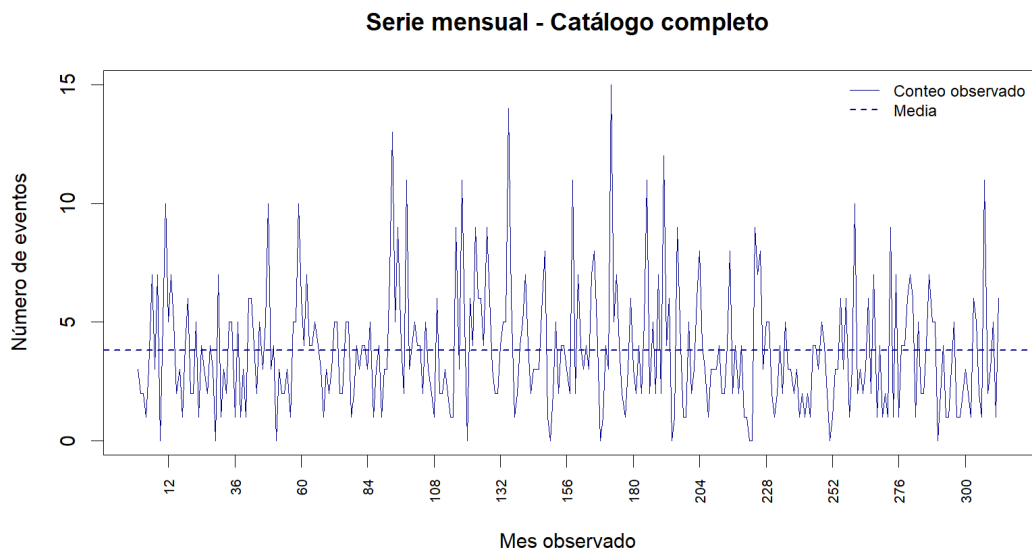


Figura 5. Serie mensual del catálogo completo entre 2000 y 2025.

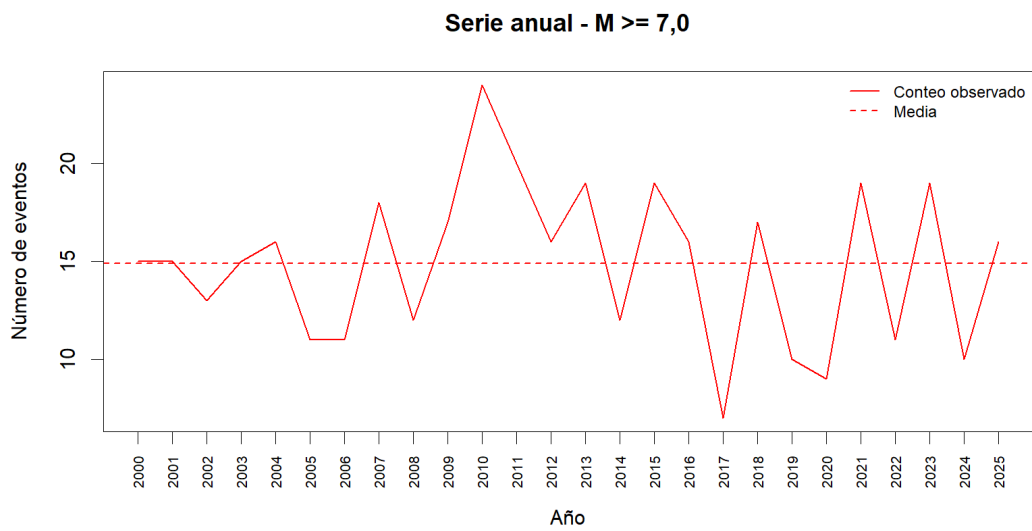


Figura 6. Serie anual de eventos con $M \geq 7,0$.

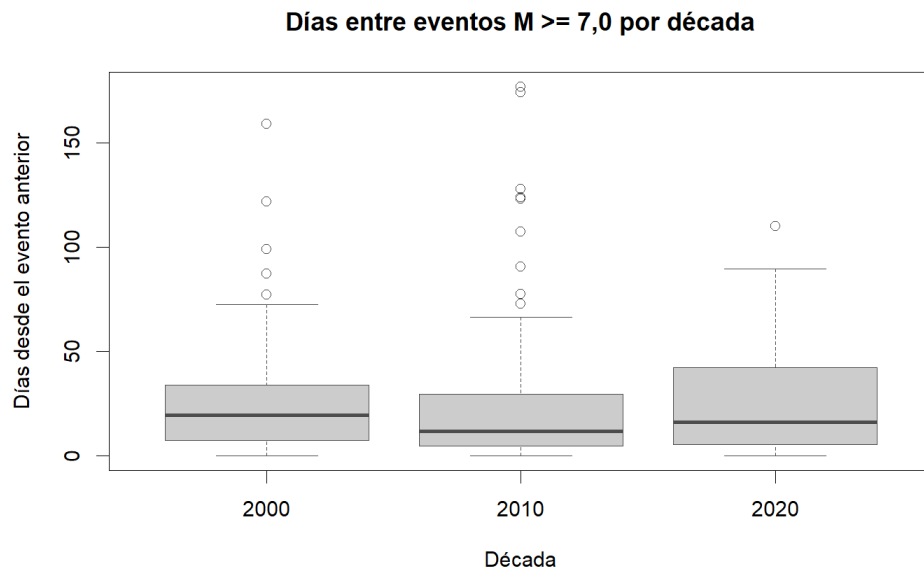


Figura 7. Distribución de días entre eventos consecutivos con $M \geq 7,0$ por década.

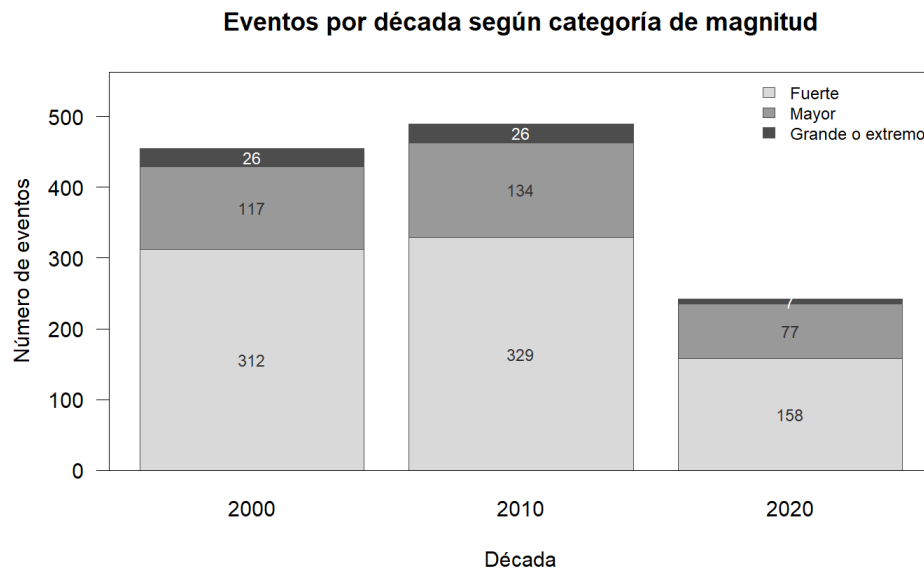


Figura 8. Composición decadal de eventos según *magnitud_cat*.

11.4. Caracterización espacial

Zona	Eventos	Porcentaje	Tasa anual
Cinturon de Fuego	892	75,21 %	34,3
Resto del mundo	203	17,12 %	7,8
Cinturon Alpino-Himalayo	63	5,31 %	2,4
Dorsal Meso-Atlantica	28	2,36 %	1,1

Tabla 12. Número, porcentaje y tasa anual promedio de eventos por zona.

Zona	Eventos	%	Media mag	Mediana mag	Máx. mag	Mediana depth	Máx. depth
Cinturon de Fuego	892	75,21	6,90	6,80	9,10	29,4	676,4
Resto del mundo	203	17,12	6,92	6,80	8,60	16,0	664,0
Cinturon Alpino-Himalayo	63	5,31	6,91	6,70	7,80	16,1	231,0
Dorsal Meso-Atlantica	28	2,36	6,69	6,60	7,10	10,0	35,0

Tabla 13. Estadísticos principales de magnitud y profundidad por zona.

Año	C. Fuego	Resto	C. Alpino-Himalayo	Dorsal Meso-Atlántica
2000	35	11	0	2
2001	35	5	2	0
2002	25	7	4	0
2003	38	8	3	2
2004	37	4	3	0
2005	32	8	3	2
2006	30	9	1	0
2007	49	8	0	1
2008	26	12	4	4
2009	40	2	2	1
2010	46	11	4	0
2011	48	6	4	0
2012	30	9	1	1
2013	39	11	4	1
2014	43	10	1	0
2015	40	9	7	2
2016	34	6	5	1
2017	29	6	2	2
2018	34	8	1	1
2019	27	6	0	0
2020	20	3	3	3
2021	30	15	0	0
2022	33	6	1	2
2023	43	5	5	0
2024	19	9	0	0
2025	30	9	3	3

Tabla 14. Conteo anual de eventos por zona asignada.

Zona	Superficial	Intermedio	Profundo
Cinturon de Fuego	688 (77,1 %)	121 (13,6 %)	83 (9,3 %)
Resto del mundo	145 (71,4 %)	18 (8,9 %)	40 (19,7 %)
Cinturon Alpino-Himalayo	52 (82,5 %)	11 (17,5 %)	0 (0,0 %)
Dorsal Meso-Atlantica	28 (100,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)

Tabla 15. Distribución de eventos por categoría de profundidad y zona.